

Całkowanie macierzy [C] metodą Gaussa

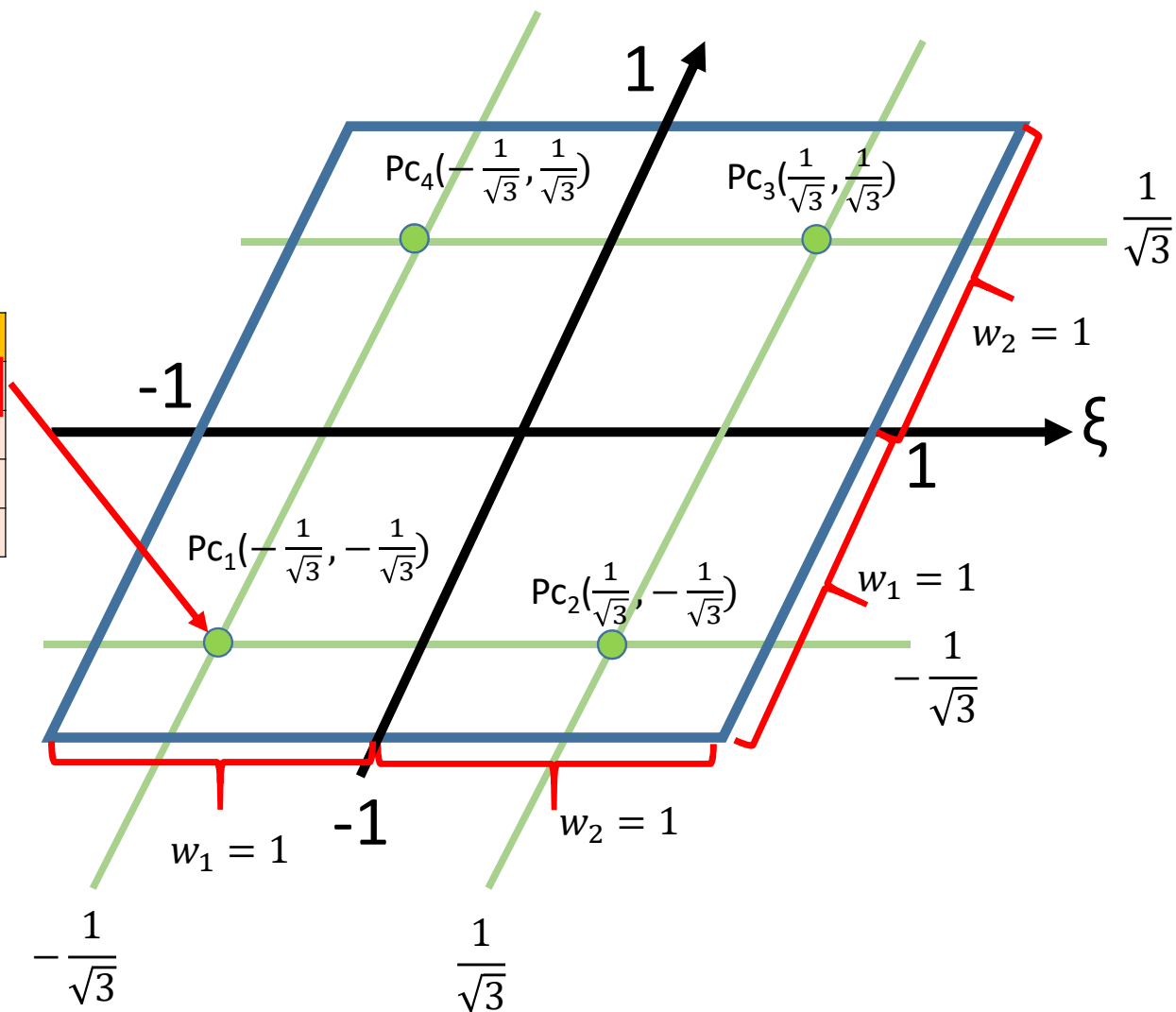
dr inż. Kustra Piotr
WIMiP, KISiM, AGH
B5, pokój 710

Obliczanie macierzy C dla pierwszego punktu całkowania

$$[C] = \int_V \rho c_p (\{N\} \{N\}^T) dV$$

$$C = C_{pc1} + C_{pc2} + C_{pc3} + C_{pc4}$$

Pc	ksi	eta	N1	N2	N3	N4
1	-0,5774	-0,5773	0,6220	0,1666	0,0446	0,1666
2	0,5773	-0,5773	0,1666	0,6220	0,1666	0,0446
3	0,5773	0,5773	0,0446	0,1666	0,6220	0,1666
4	-0,5774	0,5773	0,1666	0,0446	0,1666	0,6220



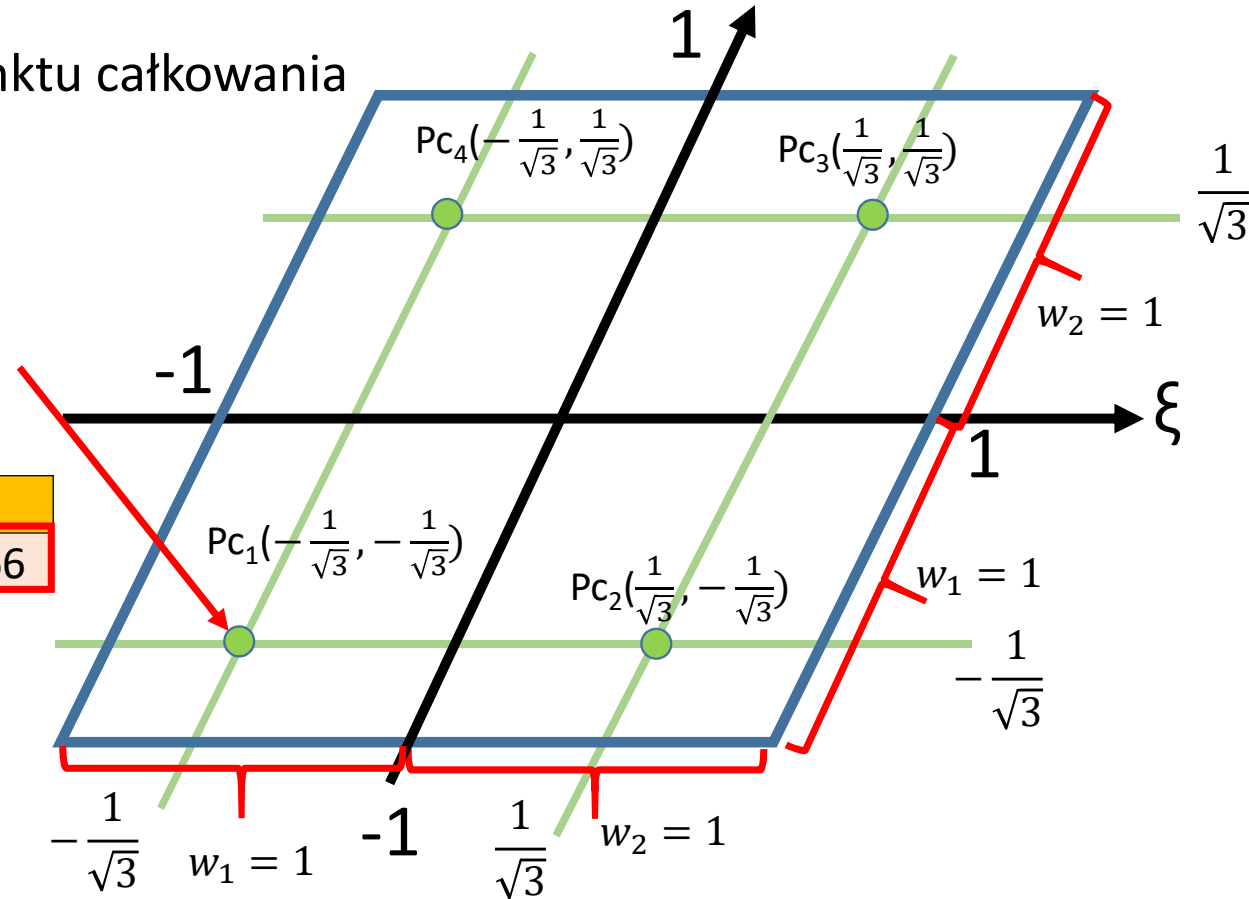
Obliczanie macierzy C dla pierwszego punktu całkowania

$$[C] = \int_V \rho c_p (\{N\} \{N\}^T) dV$$

$$C = C_{pc} + C_{pc2} + C_{pc3} + C_{pc4}$$

Pc	ksi	eta	N1	N2	N3	N4
1	-0,5774	-0,5773	0,6220	0,1666	0,0446	0,1666

c	700
ro	7800



$$[C] = \int_V 700 * 7800 \left(\begin{Bmatrix} 0,622 \\ 0,1666 \\ 0,0446 \\ 0,1666 \end{Bmatrix} \{0,622 \quad 0,1666 \quad 0,0446 \quad 0,1666\} \right) dV$$

Obliczanie macierzy C dla pierwszego punktu całkowania

$$[C] = \int_V \rho c_p (\{N\} \{N\}^T) dV$$

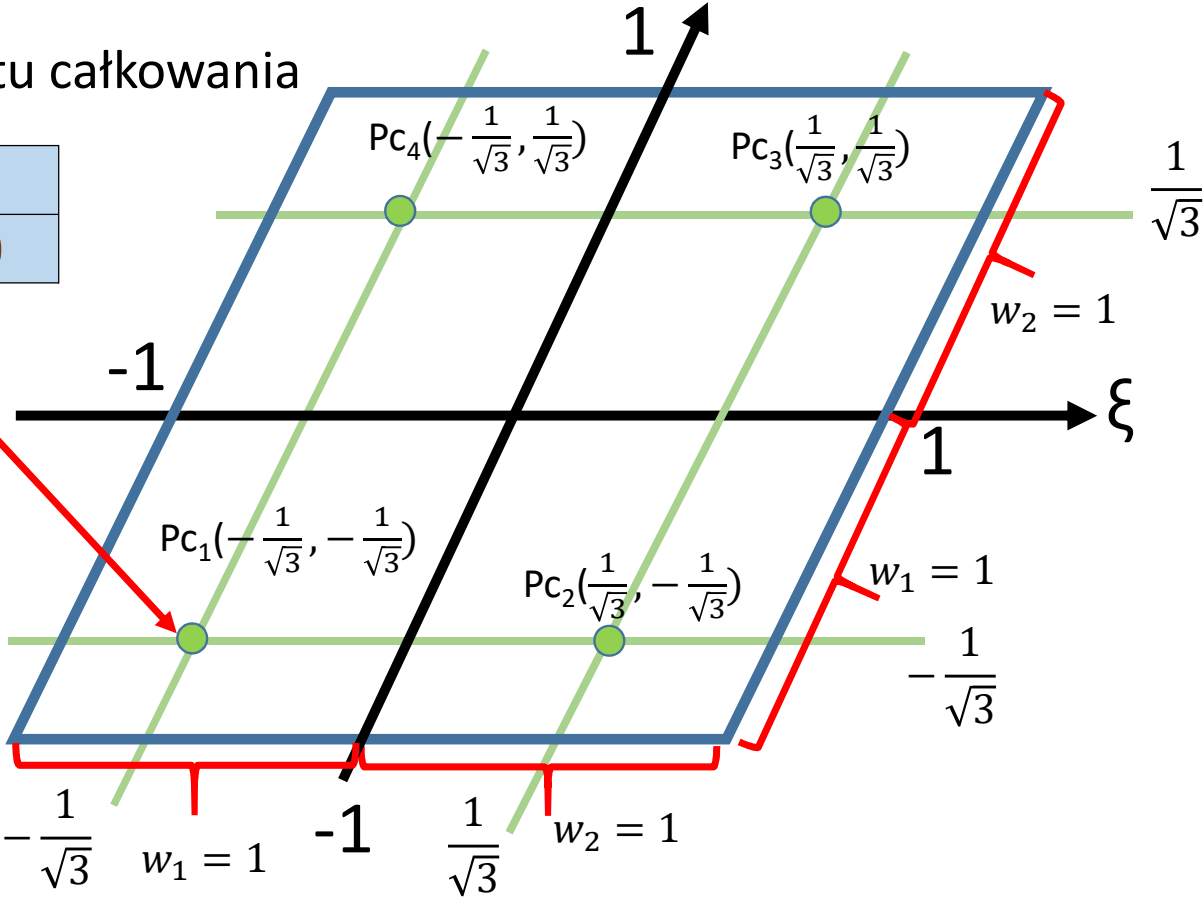
c	700
ro	7800

$$C = C_{pc1} + C_{pc2} + C_{pc3} + C_{pc4}$$

Pc	ksi	eta	N1	N2	N3	N4
1	-0,5774	-0,5773	0,6220	0,1666	0,0446	0,1666

$$dV \rightarrow \det[j]$$

$$\det[j] = 0,00015625$$

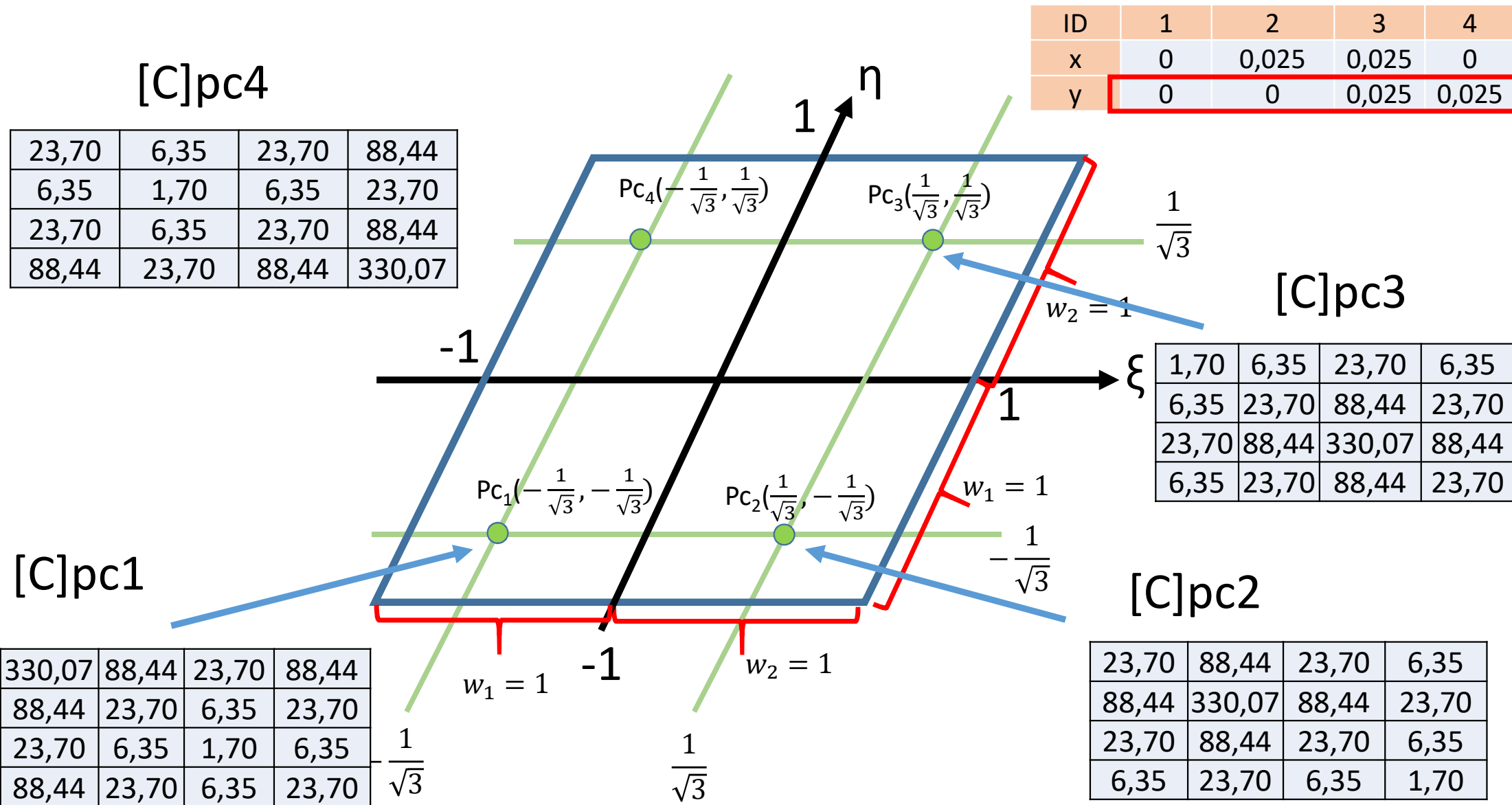


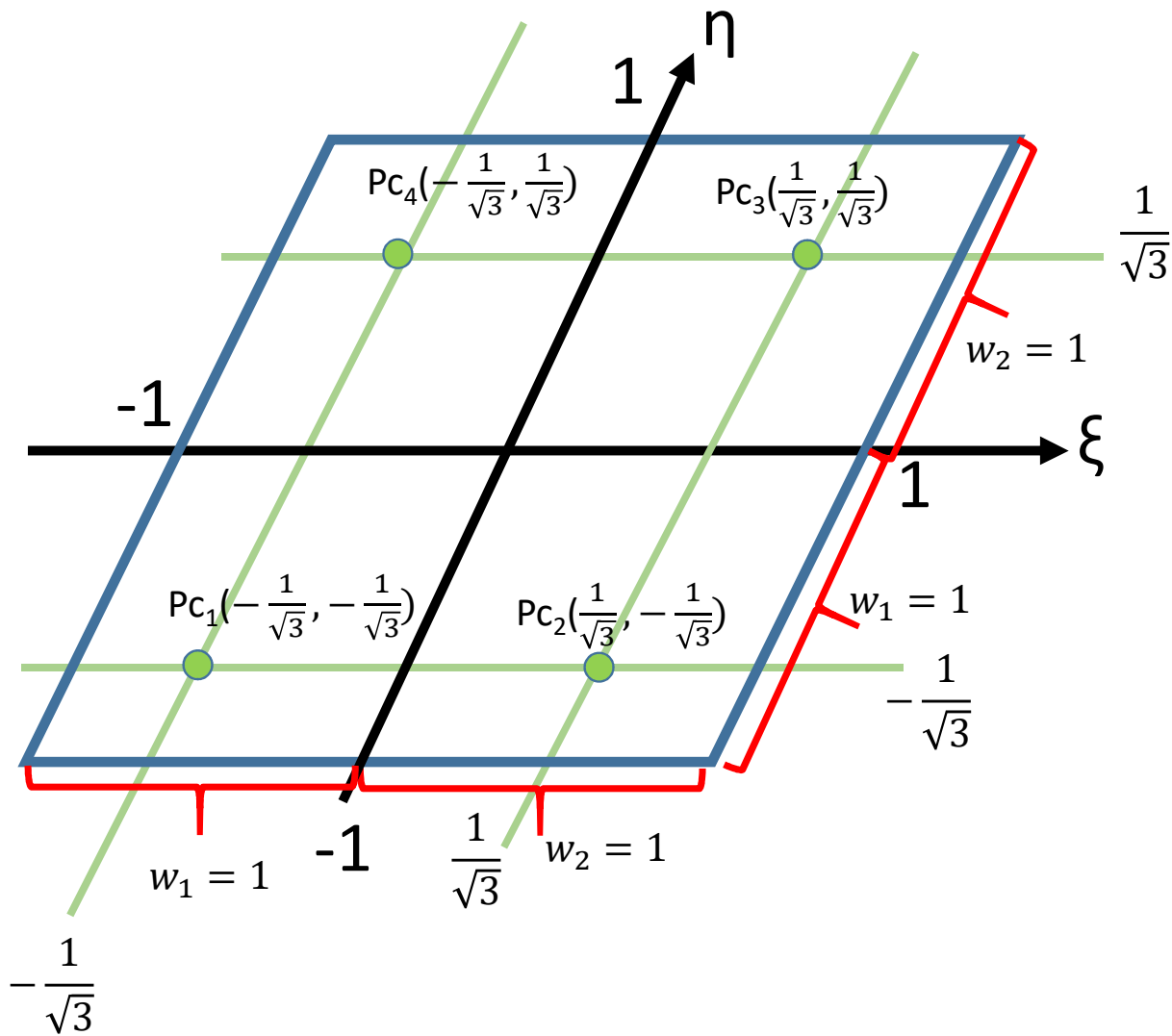
$$[C_{pc1}] = 700 \cdot 7800 \cdot$$

0,38689	0,103668	0,027778	0,103668
0,10367	0,027778	0,007443	0,027778
0,02778	0,007443	0,001994	0,007443
0,10367	0,027778	0,007443	0,027778

$$\cdot 0,00015625 =$$

330,069	88,44183	23,69792	88,44183
88,4418	23,69792	6,349838	23,69792
23,6979	6,349838	1,701434	6,349838
88,4418	23,69792	6,349838	23,69792





ID	1	2	3	4
x	0	0,025	0,025	0
y	0	0	0,025	0,025

379,1667	189,5833	94,79167	189,5833
189,5833	379,1667	189,5833	94,79167
94,79167	189,5833	379,1667	189,5833
189,5833	94,79167	189,5833	379,1667

$$C = C_{pc1}w_1w_1 + C_{pc2}w_1w_2 + C_{pc3}w_2w_2 + C_{pc4}w_2w_1 =$$